

P&D Connect - Especificação de Casos de Uso

1. Introdução - Este documento apresenta a especificação detalhada dos Casos de Uso do sistema P&D Connect, uma plataforma que tem como objetivo conectar pesquisadores e empresas por meio de inteligência artificial e busca semântica, facilitando a identificação de parcerias tecnológicas.

Cada caso de uso descreve um comportamento esperado do sistema sob a perspectiva dos seus atores, incluindo fluxos principal, alternativo e de exceção, além dos requisitos funcionais e regras de negócio associados.

2. Atores do Sistema - Os atores identificados no sistema P&D Connect são:

- Pesquisador: profissional acadêmico ou científico com e-mail de domínio institucional reconhecido, que busca oportunidades de parceria com empresas.
- Empresa: organização com CNPJ válido e ativo que publica desafios tecnológicos e analisa propostas de parceria recebidas.

3. Casos de Uso

UC01 — Autenticar no Sistema

UC01 — Autenticar no sistema	
Nome	Autenticar no sistema
Breve Descrição	Permite que pesquisadores e empresas realizem login na plataforma, verificando suas credenciais e estabelecendo uma sessão autenticada para acesso às funcionalidades restritas do sistema.
Ator Principal	Pesquisador ou Empresa
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. O usuário possui cadastro ativo na plataforma. 2. O e-mail do pesquisador é de domínio institucional reconhecido, ou o CNPJ da empresa está ativo.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a página de login da plataforma. 2. O usuário informa seu e-mail e senha. 3. O sistema valida as credenciais no banco de dados. 4. O sistema verifica o tipo de perfil (pesquisador ou empresa) e redireciona para o painel correspondente. 5. O sistema registra a sessão autenticada do usuário.
Fluxo Alternativo	1. 5a. Caso seja o primeiro acesso após cadastro, o sistema exibe mensagem de boas-vindas e orienta o usuário a completar seu perfil.
Fluxo de Exceção	1. 3a. Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe mensagem de erro sem informar qual campo está incorreto, por segurança. 2. 3b. Após três tentativas falhas consecutivas, o sistema bloqueia temporariamente o acesso e orienta o usuário a redefinir a senha.
Pós-condições	O usuário possui sessão autenticada ativa e acesso às funcionalidades restritas conforme seu perfil.

Requisitos Vinculados	RF13 – Autenticação RF14 – Controle de acesso RF11 – Tratamento de erro RNF02 – Segurança
Regras de Negócio	RN01 — Cadastro de pesquisador exige e-mail de domínio institucional reconhecido.RN02 — Cadastro de empresa exige CNPJ válido e ativo.RN06 — O usuário deve autenticar-se para realizar buscas completas e postagens.

UC02 — Publicar Desafio Tecnológico

UC02 — Publicar desafio tecnológico	
Nome	Publicar desafio tecnológico
Breve Descrição	Permite que empresas cadastrem, editem e excluam desafios tecnológicos na plataforma, descrevendo suas demandas de P&D para que pesquisadores compatíveis possam visualizá-las e enviar propostas de parceria.
Ator Principal	Empresa
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. A empresa está autenticada na plataforma. 2. O CNPJ da empresa está ativo e validado no sistema.
Fluxo Principal	1. A empresa acessa a área de gerenciamento de desafios. 2. A empresa preenche os campos do desafio: título, descrição, área de atuação, setor, prazo e localização. 3. O sistema valida a situação cadastral do CNPJ da empresa antes de registrar o desafio. 4. O sistema indexa o desafio com extração de palavras-chave via PLN para viabilizar a busca semântica. 5. O sistema publica o desafio e o disponibiliza para pesquisadores. 6. O sistema executa o mecanismo de match por IA e notifica pesquisadores compatíveis.
Fluxo Alternativo	1. 2a. A empresa pode editar ou excluir um desafio previamente publicado, desde que não haja proposta com status 'em andamento' ou 'concluída' vinculada a ele.
Fluxo de Exceção	1. 3a. Se a consulta ao CNPJ retornar situação irregular, o sistema bloqueia a publicação e exibe mensagem orientando a empresa a regularizar seu cadastro. 2. 4a. Se o módulo de PLN estiver indisponível, o desafio é publicado com indexação básica e o sistema agenda nova indexação semântica.
Pós-condições	O desafio tecnológico está publicado e indexado, disponível para visualização e busca por pesquisadores. Pesquisadores com perfil compatível são notificados automaticamente.
Requisitos Vinculados	RF03 – Cadastro de desafios RF10 – Match por IA RF12 – Notificação RF11 – Tratamento de erro
Regras de Negócio	RN02 — CNPJ deve ser válido e ativo.RN04 — O sistema deve consultar novamente o CNPJ ao criar uma proposta.RN03 — O sistema deve notificar usuários com match compatível.

UC03 — Analisar e Decidir Proposta

UC03 — Analisar e decidir proposta	
Nome	Analisar e decidir proposta
Breve Descrição	Permite que a empresa visualize as propostas de parceria enviadas por pesquisadores em resposta a seus desafios tecnológicos, analise os perfis dos candidatos e tome uma decisão de aceitar, recusar ou manter a proposta como pendente.
Ator Principal	Empresa
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. A empresa está autenticada na plataforma. 2. Existe ao menos uma proposta de parceria recebida com status 'pendente'.
Fluxo Principal	1. A empresa acessa o painel de propostas recebidas. 2. O sistema lista as propostas vinculadas aos desafios da empresa, ordenadas por data de envio. 3. A empresa seleciona uma proposta e visualiza o perfil do pesquisador, sua área de atuação, currículo e justificativa da proposta. 4. A empresa decide aceitar a proposta. 5. O sistema inclui o caso de uso 'Validar documentos' (<<include>>) para verificar a regularidade dos documentos do pesquisador. 6. Após validação bem-sucedida, o sistema atualiza o status da proposta para 'em andamento'. 7. O sistema notifica o pesquisador sobre a decisão.
Fluxo Alternativo	1. 4a. A empresa decide recusar a proposta. O sistema atualiza o status para 'recusada' e notifica o pesquisador, sem iniciar o fluxo de validação de documentos.
Fluxo de Exceção	1. 5a. Se a validação de documentos falhar (e-mail do pesquisador não confirmado ou documentos inconsistentes), o sistema mantém a proposta em estado pendente e notifica a empresa sobre a pendência.
Pós-condições	A proposta tem seu status atualizado (aceita, em andamento ou recusada). O pesquisador é notificado da decisão. Caso aceita, a parceria transita para o status 'em andamento'.
Requisitos Vinculados	RF07 – Envio de propostas RF08 – Status da proposta RF12 – Notificação RF14 – Controle de acesso
Regras de Negócio	RN03 — Notificação ao usuário sobre atualização de status.RN05 — Pesquisador deve revalidar e-mail ao ter proposta aceita.

UC04 — Validar Documentos

UC04 — Validar documentos	
Nome	Validar documentos
Breve Descrição	Caso de uso estendido automaticamente pelo sistema sempre que uma empresa aceita uma proposta de parceria. Verifica a regularidade documental do pesquisador — confirmação de e-mail institucional e consistência dos dados cadastrais — antes de formalizar o início da parceria.
Ator Principal	Empresa
Ator Secundário	Pesquisador
Pré-condições	1. A empresa aceitou uma proposta de parceria. 2. O pesquisador possui cadastro ativo na plataforma.
Fluxo Principal	1. O sistema detecta a aceitação da proposta e inicia o fluxo de validação. 2. O sistema envia um link de reconfirmação para o e-mail institucional do pesquisador. 3. O pesquisador clica no link recebido, confirmando seu e-mail. 4. O sistema verifica a consistência dos dados cadastrais do pesquisador (vínculo institucional ativo). 5. O sistema conclui a validação e retorna ao fluxo de 'Analisar e decidir proposta', permitindo a transição para 'em andamento'.
Fluxo Alternativo	1. 3a. Se o pesquisador não clicar no link dentro do prazo estipulado, o sistema envia um lembrete e mantém a proposta com validação pendente.
Fluxo de Exceção	1. 4a. Se os dados cadastrais estiverem inconsistentes (e-mail institucional não reconhecido ou vínculo expirado), o sistema bloqueia a transição para 'em andamento', notifica ambas as partes e orienta o pesquisador a atualizar seu cadastro.
Pós-condições	Os documentos do pesquisador estão validados e a parceria pode ser formalmente iniciada com status 'em andamento'.
Requisitos Vinculados	RF08 – Status da proposta RF11 – Tratamento de erro RF12 – Notificação RNF02 – Segurança
Regras de Negócio	RN01 — E-mail do pesquisador deve ser de domínio institucional reconhecido. RN05 — Pesquisador revalida o e-mail ao ter proposta aceita.

UC05 — Match por IA

UC05 — Match por IA	
Nome	Match por IA
Breve Descrição	O sistema executa automaticamente o mecanismo de recomendação por Inteligência Artificial sempre que um novo desafio é publicado ou um novo perfil de pesquisador é cadastrado. O módulo compara áreas de atuação, palavras-chave, setor e localização para sugerir conexões compatíveis com ranking de relevância.
Ator Principal	Empresa ou Pesquisador
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. Existem perfis de pesquisadores indexados no banco de dados. 2. Existem desafios tecnológicos publicados e indexados. 3. O módulo de IA estar disponível.
Fluxo Principal	1. O sistema detecta a publicação de um novo desafio ou cadastro de um novo pesquisador. 2. O módulo de IA processa os dados do desafio ou perfil utilizando PLN para extração de palavras-chave e vetores semânticos. 3. O sistema compara os vetores do desafio com os perfis de pesquisadores cadastrados, gerando scores de compatibilidade. 4. O sistema gera um ranking dos perfis mais compatíveis com o desafio. 5. O sistema executa o caso de uso 'Notificar usuário' (<<include>>) para comunicar os pesquisadores com maior score de compatibilidade.
Fluxo Alternativo	1. 4a. Se nenhum pesquisador atingir o score mínimo de compatibilidade, o sistema não emite notificações e registra o desafio como 'sem match identificado', disponibilizando-o apenas na busca semântica.
Fluxo de Exceção	1. 2a. Se o módulo de IA estiver temporariamente indisponível, o sistema registra a solicitação em fila e reprocessa o match quando o serviço for restaurado, sem impacto imediato na publicação do desafio.
Pós-condições	Os pesquisadores com perfil compatível são notificados. O ranking de compatibilidade é armazenado para retroalimentar o modelo de recomendação.
Requisitos Vinculados	RF10 – Match por IA RF09 – Busca semântica RF12 – Notificação RNF01 – Escalabilidade
Regras de Negócio	RN03 — O sistema deve notificar os usuários caso exista match com propostas publicadas.

UC06 — Buscar Desafios por Semântica

UC06 — Buscar desafios por semântica	
Nome	Buscar desafios por semântica
Breve Descrição	Permite que pesquisadores realizem buscas na plataforma utilizando linguagem natural. O sistema processa a consulta, interpreta a intenção semântica e retorna os desafios tecnológicos mais relevantes com ranking por score de compatibilidade — mesmo quando os termos exatos da consulta não coincidem com os termos dos desafios cadastrados.
Ator Principal	Pesquisador
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. O pesquisador está autenticado no sistema (para acesso completo). 2. Existem desafios tecnológicos indexados no banco de dados.
Fluxo Principal	1. O pesquisador acessa a interface de busca e digita sua consulta em linguagem natural. 2. O sistema encaminha a consulta ao módulo de PLN para análise semântica. 3. A IA interpreta a intenção da busca e compara com os vetores semânticos dos desafios indexados. 4. O sistema retorna os resultados ordenados por score de relevância, exibindo título, área, setor, resumo e percentual de compatibilidade. 5. O pesquisador aplica filtros adicionais opcionais: área de atuação, setor industrial ou localização geográfica. 6. O pesquisador seleciona um desafio para visualizar os detalhes completos e acessar o formulário de envio de proposta.
Fluxo Alternativo	1. 5a. O pesquisador não aplica filtros e visualiza todos os resultados retornados ordenados por relevância semântica.
Fluxo de Exceção	1. 3a. Se a consulta não retornar resultados, o sistema sugere termos relacionados e exibe os desafios mais recentes da área mais próxima da consulta. 2. 2a. Se o módulo de IA estiver temporariamente indisponível, o sistema realiza busca textual básica no banco de dados relacional e exibe aviso de funcionalidade degradada.
Pós-condições	Os desafios relevantes são exibidos com score de compatibilidade. Os dados da consulta são registrados para retroalimentar o modelo de recomendação da IA.
Requisitos Vinculados	RF09 – Busca semântica RF10 – Match por IA RF05 – Visualização de propostas RNF01 – Escalabilidade
Regras de Negócio	RN06 — O usuário deve estar autenticado para realizar buscas completas e postagens.

UC07 — Notificar Usuário

UC07 — Notificar usuário	
Nome	Notificar usuário
Breve Descrição	Caso de uso incluído automaticamente pelo sistema em dois contextos: quando o mecanismo de match por IA identifica desafios ou pesquisadores compatíveis, e sempre que o status de uma proposta de parceria é atualizado. As notificações são exibidas na plataforma e podem ser enviadas ao e-mail cadastrado.
Ator Principal	Pesquisador ou Empresa
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. Ocorreu um evento que dispara notificação: match por IA identificado ou status de proposta atualizado. 2. O usuário destinatário possui cadastro ativo com e-mail válido.
Fluxo Principal	1. O sistema detecta o evento disparador (match ou atualização de status). 2. O sistema identifica os usuários destinatários da notificação. 3. O sistema gera a mensagem de notificação com informações do evento (nome do desafio/proposta, novo status, score de compatibilidade quando aplicável). 4. O sistema registra a notificação no painel de notificações do usuário na plataforma. 5. O sistema envia a notificação para o e-mail cadastrado do usuário.
Fluxo Alternativo	1. 5a. Se o envio de e-mail falhar por indisponibilidade do serviço, o sistema mantém a notificação disponível no painel da plataforma e registra a falha para reenvio posterior.
Fluxo de Exceção	1. 2a. Se o usuário destinatário tiver desativado as notificações por e-mail, o sistema registra apenas no painel interno da plataforma.
Pós-condições	O usuário foi notificado sobre o evento relevante. A notificação está registrada no histórico da plataforma com timestamp.
Requisitos Vinculados	RF12 – Envio de notificação RF08 – Status da proposta RF10 – Match por IA
Regras de Negócio	RN03 — O sistema deve notificar os usuários caso exista match com propostas publicadas.

UC08 — Enviar Proposta de Parceria

UC08 — Enviar proposta de parceria	
Nome	Enviar proposta de parceria
Breve Descrição	Permite que pesquisadores respondam a desafios tecnológicos publicados por empresas, submetendo uma proposta de parceria com justificativa, áreas de atuação e informações complementares. O sistema registra a proposta e notifica a empresa destinatária.
Ator Principal	Pesquisador
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. O pesquisador está autenticado na plataforma. 2. O pesquisador visualizou um desafio tecnológico publicado por uma empresa. 3. O pesquisador não enviou proposta anterior para o mesmo desafio.
Fluxo Principal	1. O pesquisador acessa a página de detalhes de um desafio tecnológico. 2. O pesquisador clica em 'Enviar proposta' e preenche o formulário com: justificativa, metodologia proposta e prazo estimado. 3. O sistema valida os campos obrigatórios e a autenticidade do perfil do pesquisador. 4. O sistema registra a proposta com status inicial 'pendente'. 5. O sistema executa o caso de uso 'Notificar usuário' (<<include>>), comunicando a empresa sobre a nova proposta recebida.
Fluxo Alternativo	1. 2a. O pesquisador pode salvar a proposta como rascunho e submetê-la posteriormente, sem que a empresa seja notificada até a submissão definitiva.
Fluxo de Exceção	1. 3a. Se campos obrigatórios estiverem em branco, o sistema exibe mensagem de validação indicando os campos pendentes sem expor informações técnicas. 2. 3b. Se o pesquisador já tiver enviado proposta para o mesmo desafio, o sistema bloqueia o envio e exibe aviso informando a existência da proposta anterior.
Pós-condições	A proposta está registrada com status 'pendente' e associada ao desafio e ao pesquisador. A empresa foi notificada para análise.
Requisitos Vinculados	RF07 – Envio de propostas RF08 – Status da proposta RF12 – Notificação RF11 – Tratamento de erro
Regras de Negócio	RN06 — O usuário deve autenticar-se para realizar postagens.

UC09 — Acompanhar Status da Proposta

UC09 — Acompanhar status da proposta	
Nome	Acompanhar status da proposta
Breve Descrição	Permite que pesquisadores visualizem o estado atual de todas as propostas de parceria submetidas, acompanhando a progressão pelos status disponíveis: pendente, aceita, recusada, em andamento e concluída.
Ator Principal	Pesquisador
Ator Secundário	—
Pré-condições	1. O pesquisador está autenticado na plataforma. 2. O pesquisador possui ao menos uma proposta submetida.
Fluxo Principal	1. O pesquisador acessa o painel 'Minhas propostas'. 2. O sistema exibe a lista de propostas submetidas com seus respectivos status atuais e datas de atualização. 3. O pesquisador seleciona uma proposta para visualizar o histórico completo de mudanças de status. 4. O sistema exibe o detalhamento da proposta: desafio vinculado, empresa destinatária, status atual e histórico de transições.
Fluxo Alternativo	1. 2a. O pesquisador filtra as propostas por status (pendente, aceita, recusada, em andamento, concluída) para visualizar apenas o subconjunto de interesse.
Fluxo de Exceção	1. 2a. Se o pesquisador não tiver propostas submetidas, o sistema exibe mensagem informativa e sugere o acesso à busca de desafios disponíveis.
Pós-condições	O pesquisador visualizou o status atualizado de suas propostas. Nenhuma alteração de dados é realizada neste caso de uso.
Requisitos Vinculados	RF08 – Status da proposta RF14 – Controle de acesso RF06 – Indicadores
Regras de Negócio	RN06 — O usuário deve autenticar-se para acessar informações de suas propostas.

4. Relacionamentos entre Casos de Uso

A tabela abaixo apresenta os relacionamentos de <<include>> e <<extend>> identificados entre os casos de uso do sistema:

Caso de Uso Origem	Relacionamento	Caso de Uso Destino
UC03 – Analisar e decidir proposta	<<extend>>	UC04 – Validar documentos (quando empresa aceita)
UC05 – Match por IA	<<include>>	UC06 – Buscar desafios por semântica
UC05 – Match por IA	<<include>>	UC07 – Notificar usuário
UC08 – Enviar proposta de parceria	<<include>>	UC07 – Notificar usuário